

Roteiro de Apresentação

Seminário — Alocação de VMs com Colônia de Formigas (VMPACS)

Lucas Rivetti Ian Nunes

Junho de 2026

Como usar este roteiro. Para cada slide há duas coisas: “**Na tela**” (o que aparece, para você se situar) e uma caixa verde com a **fala sugerida** — um texto natural que você pode ler ou adaptar com suas palavras. **Divisão:** Lucas apresenta os **slides 1 a 5**; Ian apresenta os **slides 6 a 13**. Tempo total estimado: **11 a 13 minutos** (dentro dos 10–15 pedidos). Não precisa decorar: entenda a ideia de cada slide e fale com naturalidade.

Dicas rápidas. (1) Fale para o *público*, não para o slide. (2) Respire entre os tópicos; não corra. (3) Aponte para o gráfico quando falar dos resultados. (4) Se travar, olhe a caixa verde. (5) Combinem a “passagem de bastão” no fim do slide 5 (Lucas → Ian).

Sumário

1	Parte 1 — Lucas (slides 1 a 5)	1
1.1	Slide 1 — Título / Abertura	(~30 s) 1
1.2	Slide 2 — O problema: alocação de VMs	(~1 min) 2
1.3	Slide 3 — Dois objetivos em conflito	(~1 min) 2
1.4	Slide 4 — Formulação matemática	(~1 min) 2
1.5	Slide 5 — VMPACS: a metáfora das formigas	(~1 min) 2
2	Parte 2 — Ian (slides 6 a 13)	2
2.1	Slide 6 — VMPACS: como uma formiga constrói	(~1 min) 3
2.2	Slide 7 — Comparação: NSGA-II	(~50 s) 3
2.3	Slide 8 — Metodologia experimental	(~50 s) 3
2.4	Slide 9 — Resultados: energia e desperdício	(~1 min) 3
2.5	Slide 10 — Resultados: métricas multiobjetivo	(~1 min) 3
2.6	Slide 11 — Discussão	(~1 min) 3
2.7	Slide 12 — Conclusões	(~50 s) 4
2.8	Slide 13 — Referências / Encerramento	(~15 s) 4
3	Perguntas prováveis da banca (e respostas curtas)	4

1 Parte 1 — Lucas (slides 1 a 5)

1.1 Slide 1 — Título / Abertura (~30 s)

Na tela: título do trabalho, nomes, “Energia × Desperdício”.

“Boa tarde a todos. Nosso seminário é sobre a **alocação de máquinas virtuais na nuvem**, usando um algoritmo de **colônia de formigas** chamado VMPACS. A ideia é otimizar, ao mesmo tempo, dois objetivos que competem: o **consumo de energia** e o **desperdício de recursos**. Eu sou o Lucas e apresento a primeira parte; depois o Ian segue com os resultados.”

1.2 Slide 2 — O problema: alocação de VMs

(~1 min)

Na tela: o que é alocação de VMs + diagrama “7 servidores $\rightarrow$ 3”.

“Primeiro, o problema. Num *data center*, várias máquinas virtuais — as VMs — dividem os servidores físicos. **Alocar VMs** é decidir em qual servidor cada VM vai rodar. Se a gente concentra as VMs em poucos servidores e desliga os ociosos, **economiza energia**. Mas tem um porém: se um servidor fica desbalanceado — por exemplo, CPU cheia e memória vazia — a gente **desperdiça recurso**. Esse problema é **NP-difícil**: para n VMs e m servidores existem m^n possibilidades, então não dá para testar todas — por isso usamos uma meta-heurística. Aqui na direita, um exemplo: 7 servidores mal usados viram 3 bem ocupados.”

1.3 Slide 3 — Dois objetivos em conflito

(~1 min)

Na tela: cartão “Energia” (E) e cartão “Desperdício” (W) + faixa do conflito.

“Por isso o problema é **multiobjetivo**. O primeiro objetivo é a **energia**: a potência cresce com o uso de CPU, e servidores ociosos são desligados — então minimizar energia é, na prática, **usar menos servidores**. O segundo é o **desperdício**, que penaliza o **desbalanceamento** entre CPU e memória de cada servidor. O conflito é que reduzir servidores pode acabar desbalanceando. Então, em vez de uma única resposta, buscamos um **conjunto das melhores trocas** — a chamada **fronteira de Pareto**.”

1.4 Slide 4 — Formulação matemática

(~1 min)

Na tela: as duas funções f_1 e f_2 , as restrições e as variáveis.

“Matematicamente, temos duas funções a minimizar. A f_1 é a energia: a soma, sobre os servidores ligados, da potência de cada um, que depende da CPU usada. A f_2 é o desperdício: para cada servidor, o desbalanceamento entre o que sobra de CPU e de memória, dividido pelo que está em uso. Tudo isso sujeito a três regras: cada VM vai em **exatamente um** servidor, e nenhum servidor pode estourar o limite de CPU nem de memória, que fixamos em **90%**. As variáveis x e y são binárias: x diz se a VM está num servidor, e y diz se o servidor está ligado.”

1.5 Slide 5 — VMPACS: a metáfora das formigas

(~1 min)

Na tela: a metáfora + 3 cartões: Feromônio (τ), Heurística (η), Arquivo de Pareto.

“Agora o algoritmo. O **VMPACS** é uma colônia de formigas. Na natureza, formigas deixam **feromônio** nos bons caminhos, e caminhos bons atraem mais formigas. Aqui, cada formiga monta uma alocação inteira, e os bons **movimentos** — colocar tal VM em tal servidor — ganham feromônio. São três ingredientes: o **feromônio**, que é a memória do que funcionou; a **heurística**, que é o conhecimento do problema, priorizando movimentos que poupam energia e equilibram; e o **arquivo de Pareto**, que guarda as melhores soluções. **Agora passo a palavra pro Ian**, que mostra como a formiga constrói e os resultados.”

2 Parte 2 — Ian (slides 6 a 13)

2.1 Slide 6 — VMPACS: como uma formiga constrói

(~1 min)

Na tela: 4 passos numerados + cartão “Regra de escolha”.

“Obrigado, Lucas. Vou detalhar como uma formiga constrói a solução, em quatro passos. **Um:** ela abre um servidor. **Dois:** escolhe a próxima VM por uma regra que combina feromônio e heurística — com 80% de chance ela pega o melhor movimento (intensificação) e com 20% sorteia (exploração), pra não ficar presa. **Três:** faz a atualização *local*, evaporando um pouco de feromônio pra diversificar. **Quatro:** no fim da rodada, as soluções de Pareto reforçam seus movimentos — a atualização *global*. Ela repete isso até alocar todas as VMs.”

2.2 Slide 7 — Comparação: NSGA-II

(~50 s)

Na tela: 2 mecanismos (ordenação não-dominada e crowding) + codificação.

“Para comparar, usamos o **NSGA-II**, o algoritmo genético multiobjetivo mais conhecido — assim como o artigo compara o VMPACS com um genético. Ele tem dois mecanismos: a **ordenação por não-dominância**, que separa a população em frentes de Pareto, e a **distância de multidão**, que mantém as soluções espalhadas. Cada indivíduo é uma permutação das VMs, decodificada pelo first-fit, com cruzamento e mutação.”

2.3 Slide 8 — Metodologia experimental

(~50 s)

Na tela: 4 cartões: Instâncias, Parâmetros, Métricas, Execuções.

“Na metodologia: usamos instâncias com **100 VMs** e 100 servidores, e **cinco níveis de correlação** entre CPU e memória. Demos **orçamentos iguais** aos dois algoritmos, cerca de mil avaliações cada, para ser justo. Avaliamos com **quatro métricas**: hipervolume e IGD, que medem convergência; ONVG, que conta as soluções; e spacing, que mede a uniformidade. E rodamos tudo **10 vezes** para ter média e desvio.”

2.4 Slide 9 — Resultados: energia e desperdício

(~1 min)

Na tela: dois gráficos de barras (energia e desperdício) por correlação.

“Os resultados práticos. Aqui estão **energia** e **desperdício**, por nível de correlação — em ambos, **barra menor é melhor**. O **NSGA-II** conseguiu menor energia em **4 dos 5** cenários, e menor desperdício também em 4 de 5. A exceção é no meio, em $P = 0,5$, onde o VMPACS empata ou ganha no desperdício.”

2.5 Slide 10 — Resultados: métricas multiobjetivo

(~1 min)

Na tela: barras de Hipervolume e IGD + a fronteira de Pareto (curva cinza + marcadores).

“Aqui as métricas multiobjetivo. No **hipervolume**, barra mais alta é melhor; no **IGD**, mais baixa é melhor — e o **NSGA-II** leva na maioria. Embaixo está a **fronteira de Pareto**: a curva cinza é a fronteira real, e os marcadores mostram onde cada algoritmo cai. Repare que a curva é **decrecente, mas curta**: o trade-off é *raso*, porque empacotar bem reduz energia e desperdício ao mesmo tempo. Por isso cada algoritmo converge para perto do **joelho**, de menor energia.”

2.6 Slide 11 — Discussão

(~1 min)

Na tela: 4 pontos: convergência, diversidade, fronteira compacta, correlação.

“Discutindo: o **NSGA-II** converge para soluções de menor energia e desperdício na maioria dos

casos. O VMPACS, por outro lado, encontra **mais soluções não-dominadas** nas correlações negativas — dá mais opções de compromisso. Um ponto-chave: a fronteira é compacta porque os dois objetivos são **quase alinhados** aqui. E a correlação importa: quando CPU e memória são altas juntas, fica mais difícil equilibrar, e o desperdício sobe.”

2.7 Slide 12 — Conclusões

(~50 s)

Na tela: 3 conclusões numeradas + trabalhos futuros.

“Concluindo: implementamos o **VMPACS** e o **NSGA-II** nesse problema de dois objetivos. Com orçamentos iguais, o **NSGA-II convergiu melhor**, e o VMPACS deu fronteiras um pouco mais **diversas**. E vimos que, nessas instâncias, os objetivos são quase alinhados, o que gera fronteiras compactas — um resultado honesto sobre os limites da formulação. Como **trabalho futuro**, dá para testar instâncias maiores e uma versão *memética* do VMPACS, com busca local.”

2.8 Slide 13 — Referências / Encerramento

(~15 s)

Na tela: lista de referências + “Obrigado! Perguntas?”.

“Essas são as principais referências, com destaque para o artigo de **Gao e colegas, de 2013**, que foi a nossa base. **Obrigado**, e estamos abertos a perguntas.”

3 Perguntas prováveis da banca (e respostas curtas)

- **Por que multiobjetivo e não só “gastar menos energia”?** Porque usar poucos servidores pode desbalancear e aumentar o desperdício; tratar os dois juntos dá um leque de compromissos ao operador.
- **O que é a fronteira de Pareto?** O conjunto de soluções em que não dá para melhorar um objetivo sem piorar o outro.
- **Por que a fronteira tem poucos pontos / não é uma curva suave?** Porque a energia é discreta (vale $\text{const} + 162 \cdot k$, com k inteiro de servidores) e o trade-off satura rápido — os dois objetivos são quase alinhados nessas instâncias.
- **Por que o NSGA-II superou o VMPACS aqui?** Demos orçamentos iguais (no artigo o genético recebia bem menos), e o decodificador *first-fit* do NSGA-II empacota muito bem; o VMPACS converge rápido, mas refina menos o balanceamento.
- **Qual a diferença entre τ (feromônio) e η (heurística)?** τ é *aprendido* ao longo das iterações; η é *calculado* na hora, com conhecimento do problema.
- **Nossos números batem com o artigo?** Mesma ordem de grandeza e mesmas tendências; a energia ficou em média **+8%** (empatando em $P = 1,0$), e a nossa fronteira de referência praticamente coincide com a do artigo — o modelo está correto, falta refinar a busca.

Antes de começar: abrir os slides em tela cheia; testar o avanço; combinar quem clica; respirar. **Boa apresentação!**